

Evaluación final

DANIEL REJÓN COTILLA

PARTE 01 – EVALUACION FINAL PLATAFORMA ONLINE

Pregunta 01 - CORRECTA

Para generar un marcador en Power BI Desktop debemos situarnos en la vista de informe y acudir al menú ver en el menú superior. Seleccionamos la opción de Marcadores para abrir el panel de marcadores en el margen derecho de la pantalla.

Pregunta 02 - CORRECTA

Relaciona cada ítem con su definición:

- | | |
|--|---|
| Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea | Principio de figura y fondo. |
| Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos, como parte de un modelo. | Principio de continuidad. |
| Se centra en el agrupamiento parcial o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente, con base en la distancia. | Principio de proximidad. |
| Tiene tal trascendencia que va más allá del campo de la percepción de las formas y constituye uno de los principios o fenómenos fundamentales de la naturaleza . | Principio de simetría y orden. |
| Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa | Principio de cierre. |

Pregunta 03 - CORRECTA

El Drill Down es...

Seleccione una:

- ☐ a. Un gráfico.
- ☒ b. Un efecto disponible en Power BI. ✓
- ☐ c. Un tipo de marcador.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un efecto disponible en Power BI.

Pregunta 04 - CORRECTA

Es una metodología para la gestión de proyectos de ciencia de datos.

Seleccione una:

- ☐ a. IoT.
- ☒ b. SMART. ✓
- ☐ c. Big Data.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SMART.

Pregunta 05 - CORRECTA

Indica cuál(es) de las siguientes tecnologías forman parte de Business Intelligence:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Origen de los datos. ✓
- ☒ b. Informes. ✓
- ☒ c. Transformación de datos. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 06 - CORRECTA

Las 5 V's del Big Data son...

Seleccione una:

- ☐ a. Variedad, volumen, versátil, velocidad, valor del dato.
- ☐ b. Variedad, válido, velocidad, volumen, veracidad.
- ☒ c. Variedad, volumen, veracidad, velocidad, valor del dato. ✓

Pregunta 07 - CORRECTA

Las tres partes principales en las que se divide Power BI son...

Seleccione una:

- ☒ a. Vista de informe, vista de datos y vista de modelo. ✓
- ☐ b. Vista de informe, vista de esquema y vista de modelo.
- ☐ c. Vista de datos, vista de modelo y vista de lectura.

Pregunta 08 - CORRECTA

Los gráficos Treemap...

Seleccione una:

- ☒ a. Son gráficos de rectángulos coloreados, cuyo tamaño representa el valor. ✓
- ☐ b. Se utilizan para el análisis de variaciones en una medición de tipo aditivo. Muestran el total acumulado a medida que los valores se suman o se restan.
- ☐ c. Se utilizan para mostrar la reducción progresiva de los datos a medida que pasan de una etapa a otra.

Pregunta 09 - CORRECTA

Para crear una suscripción en el Servicio de Power BI se necesita...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario. ✓
- ☒ b. Acceso a un área de trabajo con el respaldo de la capacidad de Power BI Premium. ✓
- ☐ c. Ninguna es correcta.

Pregunta 10 - CORRECTA

Un correcto estudio analítico de datos avanzados puede aumentar el volumen de la producción entre un....

Seleccione una:

- ☐ a. 15% – 20%
- ☒ b. 20% – 25% ✓
- ☐ c. 40% – 45%

Pregunta 11 - CORRECTA

Indica cuáles son las ventajas y las desventajas del Big Data.

Ventajas del Big Data

- **Mejora en la toma de decisiones:** Permite analizar grandes volúmenes de datos para obtener insights valiosos que guían decisiones estratégicas.
- **Procesamiento en tiempo real:** Facilita respuestas rápidas ante eventos o cambios del entorno, ideal para marketing, logística o atención al cliente.
- **Conocimiento profundo del cliente:** Ayuda a entender mejor los hábitos, preferencias y necesidades de los consumidores.
- **Detección de oportunidades:** Identifica patrones y tendencias que pueden traducirse en nuevos productos, servicios o mercados.
- **Optimización de procesos:** Mejora la eficiencia operativa al detectar cuellos de botella o áreas de mejora.
 - **Preocupaciones sobre la privacidad:** El manejo de grandes cantidades de datos personales puede generar riesgos si no se protege adecuadamente la información.
 - **Falta de estandarización:** Los datos provienen de múltiples fuentes y formatos, lo que puede dificultar su integración y análisis.
 - **Costes tecnológicos:** Requiere infraestructura avanzada y personal capacitado, lo que puede suponer una inversión significativa.
 - **Dependencia de la calidad del dato:** Si los datos son incorrectos o incompletos, las conclusiones pueden ser erróneas.
 - **Riesgos éticos y legales:** El uso indebido de datos puede tener consecuencias legales y dañar la reputación de una organización.

Desventajas del Big Data

- **Preocupaciones sobre la privacidad:** El manejo de grandes cantidades de datos personales puede generar riesgos si no se protege adecuadamente la información.
- **Falta de estandarización:** Los datos provienen de múltiples fuentes y formatos, lo que puede dificultar su integración y análisis.
- **Costes tecnológicos:** Requiere infraestructura avanzada y personal capacitado, lo que puede suponer una inversión significativa.
- **Dependencia de la calidad del dato:** Si los datos son incorrectos o incompletos, las conclusiones pueden ser erróneas.
- **Riesgos éticos y legales:** El uso indebido de datos puede tener consecuencias legales y dañar la reputación de una organización.

Pregunta 12 – CORRECTA

Indica y define las funciones de agregación:

Las **funciones de agregación** son herramientas fundamentales en el análisis de datos, especialmente en bases de datos y herramientas como Power BI o SQL. Se utilizan para **resumir o condensar información** a partir de un conjunto de datos.

Función Definición

COUNT() Cuenta el número de registros o elementos en un conjunto de datos.

SUM() Suma todos los valores de una columna numérica.

AVG() Calcula el promedio (media aritmética) de los valores de una columna.

MIN() Devuelve el valor mínimo dentro de un conjunto de datos.

MAX() Devuelve el valor máximo dentro de un conjunto de datos.

Pregunta 13 - CORRECTA

¿Qué son las leyes de percepción de Gestalt? Enumera sus principios:

Las leyes de la percepción de Gestalt son principios psicológicos que explican cómo las personas organizan y comprenden los estímulos visuales. Esta teoría, desarrollada a principios del siglo XX por psicólogos como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, sostiene que *"el todo es diferente a la suma de sus partes"*. Es decir, percibimos patrones y estructuras completas, no elementos aislados.

- **Proximidad:** Elementos cercanos entre sí tienden a percibirse como un grupo.
- **Semejanza:** Objetos similares en forma, color o tamaño se agrupan mentalmente.
- **Continuidad:** Preferimos ver líneas o patrones continuos en lugar de cambios bruscos.
- **Cierre:** Nuestra mente tiende a completar figuras incompletas para formar una imagen coherente.
- **Figura-fondo:** Distinguimos un objeto (figura) de su entorno (fondo), como cuando vemos un jarrón o dos caras en una misma imagen.
- **Simetría:** Percibimos las formas simétricas como un solo objeto organizado.
- **Destino común:** Elementos que se mueven en la misma dirección se perciben como parte de un mismo grupo.
- **Pregnancia (o buena forma):** Tendemos a percibir las formas más simples, estables y equilibradas posibles.

Pregunta 14 - CORRECTA

¿Cuáles son los principios del Data Visualization?

- **Claridad** La visualización debe transmitir el mensaje sin ambigüedades. Evita el exceso de elementos decorativos que puedan distraer.
- **Simplicidad** Menos es más. Usa solo los elementos necesarios para que el mensaje sea directo y fácil de entender.
- **Precisión** Representa los datos fielmente. No manipules escalas ni proporciones que puedan inducir a error.
- **Relevancia** Muestra solo los datos que aportan valor al análisis. Elimina lo superfluo.
- **Consistencia visual** Usa colores, tipografías y estilos de forma coherente para facilitar la lectura y la comparación.
- **Jerarquía visual** Destaca lo más importante mediante tamaño, color o posición. Guía la mirada del usuario.
- **Contexto** Acompaña los gráficos con títulos, etiquetas y leyendas claras. El usuario debe entender qué está viendo sin necesidad de adivinar.
- **Interactividad (cuando aplica)** En herramientas como Power BI, permite al usuario explorar los datos con filtros, zoom o drill-down para obtener más detalles.
- **Accesibilidad** Asegúrate de que la visualización sea comprensible para todos, incluyendo personas con discapacidades visuales o cognitivas.

Pregunta 15 - CORRECTA

¿Qué pasos hay que seguir para implementar el marketing JIT (Marketing Just-in-Time)?

- **Recopilar y analizar datos en tiempo real.** Utiliza herramientas de analítica para monitorear el comportamiento del consumidor (navegación, compras, interacciones en redes sociales, etc.).
- **Definir microsegmentos de audiencia.** Segmenta a los usuarios en grupos muy específicos según intereses, ubicación, historial de compras o comportamiento digital.
- **Automatizar la personalización del contenido.** Usa plataformas de automatización de marketing (como CRM o CDP) para generar mensajes personalizados según el perfil y momento del usuario.
- **Establecer puntos de contacto clave (momentos de intención).** Identifica cuándo el cliente está más receptivo: por ejemplo, justo después de visitar una página de producto o abandonar un carrito.
- **Activar campañas en tiempo real.** Lanza mensajes (emails, notificaciones push, anuncios dinámicos) justo cuando el usuario muestra señales de intención de compra.
- **Medir, ajustar y optimizar continuamente.** Evalúa el rendimiento de cada acción en tiempo real y ajusta los contenidos, canales o tiempos para maximizar la conversión.

PARTE 02 – EJERCICIO TERRAL URBANO

PARTE 03 – INFORME FINAL

- Transformación de datos:

Intentar utilizar nombres más descriptivos en los pasos.

Ejemplo:

- Columnas Quitadas -> Indicar la columna que se elimina.
- Valor reemplazado -> Indicar que valor se reemplaza.
- Tipo Cambiado -> Indicar que columna y que tipo se cambia.

Es recomendable renombrar los pasos de forma que se proporcionen más datos cuando se realiza el paso:

Por ejemplo: “Valor reemplazado” no aporta información, pero si le pones: “Reemplazo nombre Sucursal A – Tienda Centro” se puede obtener más información de un vistazo.

Por lo demás, muy buen trabajo

-Modelado de datos: Perfecto, muy buen trabajo.

-Informe: Es bastante funcional y sencillo. Me gusta mucho como has segmentado el informe en distintas páginas y mostrando la información justa sin saturar con demasiado contenido.

Los KPI me gustan y en general muy buen trabajo con el informe, se vé que lo has trabajado bastante.